

Guide de Configuration d'une VM pour le Déploiement et le Test du Chatbot

Ce document explique les étapes que j'ai suivies pour configurer une machine virtuelle (VM) afin de déployer et tester le Chatbot. J'ai utilisé un serveur Ubuntu avec 1 OCPU et 64 Go de RAM pour ce déploiement.

Prérequis

Avant de commencer, j'ai vérifié que j'avais :

- Accès à Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ou à un autre fournisseur de cloud.
- Une connaissance de base des commandes Linux et de SSH.
- Une machine locale avec un client SSH installé.

Étape 1 : Création de la Machine Virtuelle (VM) **Création d'une Instance VM**

- Je me suis connecté au tableau de bord de mon fournisseur de cloud.
- J'ai créé une nouvelle VM en utilisant l'image Canonical Ubuntu 22.04 et en choisissant la forme `VM.Standard.E4.Flex`, qui offre :
 - 1 core OCPU
 - 64 Go de mémoire
 - 2 Gbps de bande passante réseau

Lors de la configuration, j'ai généré et téléchargé la clé SSH pour la VM. J'ai enregistré ce fichier clé sous le nom `ubuntu-vm-priv.key` sur ma machine locale.

Étape 2 : Téléchargement de la Clé Privée de l'Utilisateur IAM et du Fichier de Configuration **Téléchargement des Informations d'Identité IAM**

- Depuis le tableau de bord OCI, je me suis rendu dans la section IAM (Gestion des Identités et des Accès).
- J'ai téléchargé la clé privée et les fichiers de configuration nécessaires pour accéder aux services OCI.
- J'ai sauvegardé ces fichiers dans le répertoire `.oci` de mon répertoire personnel sur ma machine locale.

Étape 3 : Transfert des Fichiers IAM vers la VM

Copie des Fichiers avec SCP

- J'ai utilisé la commande `scp` pour copier en toute sécurité les fichiers IAM depuis ma machine locale vers la VM :

```
scp -r -I <<chemin-local>>/ubuntu-vm-priv.key <<chemin-local>>/oci/* ubuntu@<ip de ma vm>:/home/ubuntu/.oci/
```

Étape 4 : Connexion à la VM

Accès à la VM via SSH

- Je me suis connecté à la VM en utilisant la clé SSH :

```
ssh -i ubuntu-vm-priv.key ubuntu@<ip de ma vm>
```

Étape 5 : Préparation de la Structure de Répertoires de la VM

Création d'un Dossier Source

- Dans la VM, j'ai créé un répertoire nommé `src` pour stocker le code source :

```
mkdir src  
exit
```

Étape 6 : Transfert du Code et des Fichiers de Données vers la VM

1. Copie des Fichiers Source avec SCP

- J'ai transféré les fichiers de code source nécessaires vers le répertoire `src` sur ma VM :

```
scp -r -i /<<chemin-local>>/ubuntu-vm-priv.key /<<chemin-local>>/chatbot.py ubuntu@<ip de ma vm>:/home/ubuntu/src/
```

2. Transfert des Fichiers Supplémentaires

- J'ai copié le script du serveur Chroma :

```
scp -r -i /<<chemin-local>>/ubuntu-vm-priv.key <<chemin-local>>/faiss_create.py  
ubuntu@<ip de ma vm>:/home/ubuntu/src/
```

- J'ai transféré tous les documents ou fichiers de données supplémentaires :

```
scp -r -i /<<chemin-local>>/ubuntu-vm-priv.key <<chemin-local>>/pdf-docs/* ubuntu@<ip de ma vm>:/home/ubuntu/src/pdf-docs/
```

Étape 7 : Mise à Jour et Installation des Dépendances

1. Mise à Jour des Paquets Ubuntu

- J'ai mis à jour la liste des paquets et mis à niveau les paquets installés :

sudo apt update && sudo apt upgrade

2. Installation de Python

- J'ai installé Python 3 sur ma VM :

sudo apt install python3

3. Installation de l'Environnement Virtuel

- J'ai installé le package pour les environnements virtuels :

sudo apt install python3-virtualenv

4. Création et Activation d'un Environnement Virtuel

- J'ai créé un environnement virtuel (nommé `ouenv` dans mon cas) :

virtualenv ouenv

- J'ai activé l'environnement virtuel :

source ouenv/bin/activate

5. Installation des Bibliothèques Python Nécessaires

- J'ai installé les bibliothèques Python requises dans l'environnement virtuel :

pip install oci oracle-ads langchain chromadb faiss-cpu streamlit python-multipart pydantic pypdf

Étape 8 : Configuration du Pare-feu et des Paramètres de Sécurité

1. Ouverture du Port 8501 sur le Pare-feu

- J'ai exécuté la commande suivante pour ouvrir le port 8501 pour l'application Streamlit :

sudo iptables -I INPUT 6 -m state --state NEW -p tcp --dport 8501 -j ACCEPT

2. Mise à Jour de la Liste de Sécurité du Sous-réseau

- Dans le tableau de bord de mon fournisseur de cloud, je suis allé dans la section Compute, j'ai sélectionné mon instance, et j'ai configuré la liste de sécurité du sous-réseau pour permettre le trafic sur le port 8501.

Étape 9 : Indexation des Documents

Exécution du Script d'Indexation des Documents Chroma

- Je me suis rendu dans le répertoire source et j'ai exécuté le script d'indexation des documents :
python3 faiss_create.py

Étape 10 : Déploiement de l'Application Chatbot

Démarrage de l'Application Chatbot

- Je suis allé dans le répertoire source et j'ai démarré l'application Streamlit :
cd src

nohup streamlit run chatbot.py &

Étape 11 : Test du Déploiement

Accès au Chatbot

- J'ai ouvert un navigateur web et navigué vers l'URL suivante pour accéder au chatbot :
http://<ip addr de la VM>:8501

Félicitations ! Le Chatbot est maintenant déployé et fonctionnel sur ma VM. Je peux interagir avec le chatbot via l'interface web fournie par Streamlit.